개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(인공지능소프트웨어)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : 인공지능응용전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	임베디드SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	빅데이터플랫폼구축
정보통신	정보기술	정보기술개발	PaaS엔지니어링
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 인공지능소프트웨어과 인공지능응용전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 : 3

4.교육훈련대상자 : 인공지능소프트웨어과 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

* Physical AI와 산업 AI를 중심으로 게임, 테스트, 데이터, 임베디드 등 다양한 IT 분야에 적용 가능한 융합형 인재를 양성한다
* 프로그래밍, 머신러닝, 클라우드, 소프트웨어 테스트 및 품질관리 기술을 기반으로 실무 문제를 해결하는 창의적 개발 역량을 기른다.
* AI 윤리와 협업 능력을 갖춘 전문가로서 산업 전반의 디지털 혁신을 주도할 수 있는 실천형 기술인재를 배출한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *144 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
토익	토익 Listening & Reading	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI프로그래밍언어	3	AI기반데이터분석	3	임베디드AI제어실습	3	피지컬AI응용	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	3	2001020405_19v4
				데이터베이스 구현
2				2001020413_19v4
				SQL활용

3	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	3	2001020415_19v1
				SQL작성
4		프로그래밍언어실습(NCS)	3	2001020201_23v5
				요구사항 확인
5				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석

2) NCS 적용 교과 : *432 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	데이터베이스실무	2001020405_19v4	데이터베이스 구현	16	3	시중교재
		2001020413_19v4	SQL활용	16		시중교재
		2001020415_19v1	SQL작성	16		시중교재
	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	24	3	시중교재
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	24		시중교재
선택	JAVA프로그래밍	2001020221_23v6	애플리케이션 설계	12	3	시중 교재
		2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	24		시중 교재
		2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	12		시중 교재
	객체지향프로그래밍	2001020221_23v6	애플리케이션 설계	24	3	시중 교재
		2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	12		시중 교재
		2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	12		시중 교재
	모바일앱개발	2001020321_24v6	임베디드 애플리케이션 분석	12	3	시중 교재
		2001020322_24v7	임베디드 애플리케이션 설계	24		시중 교재
		2001020324_24v7	임베디드 애플리케이션 구현	12		시중 교재
	빅데이터실습	2001020905_24v3	빅데이터 처리시스템 개발	48	3	시중교재
	스마트제어실습	2001070104_23v2	인공지능 플랫폼 인프라 구현	18	3	시중교재
		2001070105_23v2	인공지능 플랫폼 기능 구현	30		시중교재
	웹프로그래밍기초	2001020212_23v6	인터페이스 구현	24	3	시중 교재
		2001020218_23v6	인터페이스 설계	12		시중 교재
		2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	12		시중 교재
	백엔드프로그래밍	2001021603_22v1	PaaS 백엔드 설계	12	3	시중 교재
		2001021605_22v1	PaaS 백엔드 개발	24		시중 교재
		2001021608_22v1	PaaS 배포	12		시중 교재

3) NCS 미적용 교과 : *1056 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점

필수	융합프로젝트실습1	프로젝트 기획, 설계, 프로토타이핑	64	4
	융합프로젝트실습2	프토젝트 개발, 검증, 포트폴리오 구축	64	4
선택	기초통계	통계에 대한 기본 개념을 배우고 자료 정리 및 분석하는 방법과 그에 필요한 이론들을 익히도록 한다.	48	3
	데이터베이스	방대한 자료 관리를 위해 데이터베이스를 활용함에 있어서 기본적 요소를 파악하고, 데이터베이스의 설계 방법 및 구현방법을 습득할 수 있도록 한다.	48	3
	리눅스프로그래밍	오픈소스 운영체제인 리눅스 환경에서의 시스템 구조와 프로그래밍 방법을 이해하고, 명령어 기반 개발 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	48	3
	소프트웨어공학	체계적 개발 방법과 관리 기법을 통해 품질 높은 소프트웨어를 효율적으로 설계·구현·검증할 수 있는 능력을 기르고, 소프트웨어 개발 전 과정에서 테스트를 핵심 활동으로 통합하여 품질을 보장하는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	48	3
	알고리즘	알고리즘 종류 및 활용	48	3
	오픈프레임워크	Spring Framework, Springboot	48	3
	운영체제	운영체제를 이해하여 컴퓨터의 자원관리를 효율적으로 할 수 있도록 시스템과 프로세스에 관한 개념을 파악한다.	48	3
	정보통신개론	네트워크 프로토콜 구조 및 구성요소	48	3
	클라우드컴퓨팅실습	AWS, Azure, GCP 등 주요 클라우드 플랫폼의 핵심 서비스와 인프라 구성 원리를 실습을 통해 이해하는 것을 목표로 한다.	48	3
	딥러닝수학	딥러닝 수학의 핵심 개념을 직관적으로 이해하고, 선형대수·미분·확률분포·최적화 원리를 활용해 신경망 구조와 학습 과정을 스스로 분석·설명할 수 있는 기초 역량을 기른다.	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	프론트엔드프로그래밍	React 라이브러리를 중심으로 현대적인 웹 애플리케이션의 구조와 컴포넌트 기반 개발 기법을 이해하고 구현 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	48	3
	SW테스트실무	소프트웨어 품질 확보를 위한 테스트 기법과 실무 절차를 학습하고, 테스트 계획·설계·실행·분석·보고의 전 과정을 수행할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	48	3
	AI기반데이터분석	생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석	48	3
	AI프로그래밍언어	Python 프로그래밍 언어 기초 문법 및 자료 구조 습득	48	3
	피지컬AI응용	피지컬 AI 개념, 다양한 활용 방식과 사례	48	3
	임베디드AI제어실습	임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해	48	3
	자연어처리	대규모 언어 모델, 챗봇	48	3
	게임분석	게임의 구조와 시스템을 분석하고, 품질 보증(QA) 관점에서 문제를 발견·개선할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	48	3
	게임프로그래밍	게임 엔진의 동작 원리와 C# 스크립트를 활용한 인터랙티브 콘텐츠 제작 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준		애플리케이션 설계	PaaS 백엔드 설계
		인터페이스 설계	
5수준		요구사항 확인	PaaS 배포
		인터페이스 구현	PaaS 백엔드 개발
			UI/UX 요구 분석
			빅데이터 처리시스템 개발
			인공지능 플랫폼 기능 구현
			인공지능 플랫폼 인프라 구현
			임베디드 애플리케이션 구현
			임베디드 애플리케이션 분석
			임베디드 애플리케이션 설계
4수준			데이터베이스 구현
3수준		응용SW 기초 기술 활용	SQL활용
		프로그래밍 언어 응용	
2수준		프로그래밍 언어 활용	SQL작성
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			496	109	33	93	29	17	12	33	14	27	28	0	28	19	2	26
계			64	12	11	2	5	5	0	6	4	2	0	0	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	알기쉬운청년창업		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	6	5	2	1	1	0	4	2	2	0	0	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		토익		2	2					2	2							
		생성형AI		2		2				2		2						
		봉사활동		1	2											1	2	
계			432	97	22	91	24	12	12	27	10	25	28	0	28	18	0	26
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	프로그래밍언어실습	48	3		3	3		3									
		데이터베이스실무	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	22	22	0	12	12	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	데이터베이스		3	3		3	3										
		알고리즘		3	3		3	3										
		운영체제		3	3		3	3										
		딥러닝수학		3	3		3	3										
		기초통계		3	3					3	3							
		소프트웨어공학		3	3					3	3							
		정보통신개론		3	3					3	3							
		일반산업안전		1	1					1	1							
	소 계		336	57	0	57	9	0	9	12	0	12	24	0	24	12	0	12
	선택 (실습)	게임분석		3		3	3		3									
		AI프로그래밍언어		3		3	3		3									
		웹프로그래밍기초	48	3		3	3		3									
		리눅스프로그래밍		3		3				3		3						
		AI기반데이터분석		3		3				3		3						
		JAVA프로그래밍	48	3		3				3		3						
		객체지향프로그래밍	48	3		3				3		3						
		게임프로그래밍		3		3							3		3			
		프론트엔드프로그래밍		3		3							3		3			
		임베디드AI제어실습		3		3							3		3			
		자연어처리		3		3							3		3			
		모바일앱개발	48	3		3							3		3			
		빅데이터실습	48	3		3							3		3			
		스마트제어실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	백엔드프로그래밍	48	3		3							3		3			
		오픈프레임워크		3		3										3		3
		클라우드컴퓨팅실습		3		3										3		3
		SW테스트실무		3		3										3		3
		피지컬AI응용		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
기초통계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
통계에 대한 기본 개념을 배우고 자료 정리 및 분석하는 방법과 그에 필요한 이론들을 익히도록 한다.		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	통계학 소개	3			
2	자료 수집과 측정	3			
3	사회조사와 통계학	3			
4	자료의 표현	3			
5	확률	3			
6	확률변수	3			
7	확률분포	3			
8	이산형 확률분포	3			
9	연속형 확률분포	3			
10	중심극한 정리와 대수의 법칙	3			
11	추정	3			
12	가설 검정	3			
13	모평균 검정, 모비율 검정	3			
14	회귀분석	3			
15	분산분석	3			
16	범주형 자료분석	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
방대한 자료 관리를 위해 데이터베이스를 활용함에 있어서 기본적 요소를 파악하고, 데이터베이스의 설계 방법 및 구현방법을 습득할 수 있도록 한다.		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스 개념	3			
2	데이터베이스 관리 시스템	3			
3	스키마	3			
4	데이터베이스 언어	3			
5	데이터모델 개념	3			
6	개체-관계모델	3			
7	데이터베이스 모델	3			
8	데이터베이스 설계	3			
9	관계형 데이터베이스	3			
10	관계대수 및 관계해석	3			
11	정규화	3			
12	SQL 언어1	3			
13	SQL 언어2	3			
14	SQL 언어3	3			
15	내장SQL	3			
16	시스템 카탈로그	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
소프트웨어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
체계적 개발 방법과 관리 기법을 통해 품질 높은 소프트웨어를 효율적으로 설계 · 구현 · 검증할 수 있는 능력을 기르고, 소프트웨어 개발 전 과정에서 테스트를 핵심 활동으로 통합하여 품질을 보장하는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	SW공학 개요	3			
2	소프트웨어 프로세스 모델	3			
3	요구사항 분석	3			
4	UML, 요구사항 모델링	3			
5	SRS 작성, 요구사항 추적성 확보	3			
6	소프트웨어 설계	3			
7	구현 단계와 품질 관리	3			
8	중간시험	3			
9	소프트웨어 테스트 개요	3			
10	테스트 원칙 및 테스트 프로세스	3			
11	테스트 설계 기법 (1)	3			
12	테스트 설계 기법 (2)	3			
13	테스트 관리 및 문서화	3			
14	테스트 자동화 및 도구	3			
15	품질 보증 및 관리	3			
16	기말시험	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
알고리즘			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그램 개발을 위하여 관련된 자료들의 효율적인 처리를 위해 문제를 분석하고 다양한 처리방법을 제시할 수 있는 문제 해결능력을 갖도록 한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	알고리즘의 개요	3			
2	순서도 작성방법	3			
3	문제분석과 순서도 작성	3			
4	프로그램언어의 알고리즘	3			
5	수열을 활용한 알고리즘	3			
6	기본 알고리즘의 활용	3			
7	배열을 이용한 알고리즘	3			
8	정렬 프로그램1	3			
9	정렬 프로그램2	3			
10	정렬 프로그램3	3			
11	함수 처리 프로그램 기본	3			
12	함수 처리 프로그램 활용	3			
13	stack 알고리즘	3			
14	queue 알고리즘과 활용	3			
15	탐색알고리즘(순차)	3			
16	알고리즘(이진탐색)	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
운영체제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
운영체제를 이해하여 컴퓨터의 자원관리를 효율적으로 할 수 있도록 시스템과 프로세스에 관한 개념을 파악한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터시스템 개념	3			
2	운영체제 개념	3			
3	운영체제시스템과 서비스	3			
4	병행 프로세스와 상호배제	3			
5	교착상태와 기아상태	3			
6	스케줄링개념과 CPU스케줄링	3			
7	단일 프로세서 스케줄링	3			
8	스케줄링 알고리즘	3			
9	기억장치 관리	3			
10	기억장소 할당 방법	3			
11	페이징, 세그멘테이션	3			
12	가상기억장치	3			
13	입출력시스템	3			
14	디스크관리	3			
15	파일관리	3			
16	분산 및 병령처리시스템	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
정보통신개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유비쿼터스 컴퓨팅 환경의 정보통신에 대한 기본 지식 습득을 목표로하며 세부적으로, 정보통신시스템, 정보전송 방식과 기술, 정보통신망, 이동 통신, 통신망 보안, 뉴미디어에 대한 기술적 내용을 습득한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보통신개요	3			
2	정보통신시스템	3			
3	정보전송시스템	3			
4	정보처리시스템	3			
5	정보전송시스템과 정보전송 의 개요	3			
6	정보전송시스템과 기본요소	3			
7	정보전송방식	3			
8	정보전송기술	3			
9	ISO OSI 7계층 프로토콜 및 참조 모델	3			
10	통신프로토콜의 구조	3			
11	통신프로토콜기능 과 구성요소	3			
12	정보통신망의 개념	3			
13	근거리 통신망	3			
14	광대역통신망	3			
15	인터넷과 최신서비스	3			
16	이동통신 및 뉴 미디어	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
딥러닝수학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
딥러닝 수학의 핵심 개념을 직관적으로 이해하고, 선형대수 · 미분 · 확률분포 · 최적화 원리를 활용해 신경망 구조와 학습 과정을 스스로 분석 · 설명할 수 있는 기초 역량을 기른다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI와 수학의 관계	3			
2	수 체계와 연산	3			
3	정수론	3			
4	함수 개념 이해	3			
5	기울기와 미분	3			
6	확률과 통계 기초	3			
7	확률 분포	3			
8	중간시험	3			
9	좌표평면과 기하	3			
10	벡터와 방향성	3			
11	행렬의 개념	3			
12	선형대수와 공간 개념	3			
13	유클리드 거리, 코사인 유사도	3			
14	회귀 분석	3			
15	분류와 의사결정기초	3			
16	기말시험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정하는 능력을 함양한다. ·설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성하는 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	18	DBMS 설치하기	6		
2			데이터베이스 생성하기	6		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	6		
4	2001020413_19v4 SQL활용	18	기본 SQL 작성하기	6		
5			고급 SQL 작성하기	12		
6	2001020415_19v1 SQL작성	12	데이터 조회하기	6		
7			데이터 수정하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
빅데이터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
데이터를 처리목적에 따라 크기, 종류, 저장 구조를 고려하여 처리 및 가공하기 위한 분산처리, 실시간처리, 이벤트처리를 할 수 있는 능력을 배양한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020905_24v3 빅데이터 처리시스템 개발	48	빅데이터 처리시스템 설계하기	9		
2			빅데이터 처리시스템 구성하기	9		
3			분산처리 수행모듈 개발하기	9		
4			실시간 수행모듈 개발하기	9		
5			이벤트처리 수행모듈 개발하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	빅데이터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
빅데이터 처리시스템 설계하기	빅데이터 관련 기술, 제품, 분석을 고려하여 처리데이터의 크기, 종류, 저장구조에 따른 빅데이터 처리방식을 결정할 수 있다.		
	데이터 처리모델을 설계하기 위하여 데이터 요구사항을 도출하고 데이터 유형별로 분류하여 특성을 구조화할 수 있다.		
	데이터의 크기, 종류, 저장 구조 특성에 부합하는 데이터 처리모델 및 제약조건을 설계할 수 있다.		
	완료된 데이터 처리모델 설계에 대한 결과의 타당성을 검증할 수 있다.		
빅데이터 처리시스템 구성하기	빅데이터 처리시스템설계서에 따라 빅데이터 처리 하드웨어와 소프트웨어를 설치하고 처리시스템 개발환경설정을 할 수 있다.		
	빅데이터 처리시스템을 효율적으로 사용하기 위해 사용자 혹은 작업 종류에 따라 시스템 자원을 조정할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해 데이터 처리시스템 설치완료 여부를 확인할 수 있다.		
분산처리 수행모듈 개발하기	분산처리 모델에 따라 대규모 데이터를 병렬 처리하는 분산처리 수행모듈을 작성할 수 있다.		
	분산처리를 수행하기 위하여, 스크립트를 작성하고 등록할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 분산처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		
실시간 수행모듈 개발하기	실시간처리를 위하여 스키마, 컬럼, 조건, 처리 방식을 결정하고 실시간 수행모듈을 작성할 수 있다.		
	실시간처리 중 데이터 정합성 유지를 위한 로깅, 검증, 예외처리 공통모듈을 작성할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 실시간처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		
이벤트처리 수행모듈 개발하기	스트림데이터의 특정 패턴에 대한 쿼리를 작성할 수 있다.		
	이벤트 감지와 처리를 하기 위한 규칙을 정의하고, 규칙에 따라 이벤트처리를 수행할 수 있는 모듈을 작성할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 이벤트처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	24	현행 시스템 분석하기	8		
2			요구사항 확인하기	8		
3			분석모델 확인하기	8		
4	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	24	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	8		
5			패스트 프로토타입 제작하기	8		
6			패스트 프로토타이핑 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 층족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
JAVA프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자바 문법과 객체지향 개념을 실제 문제 해결에 적용할 수 있도록 하고, 클래스 · 인터페이스 · 예외처리 · 컬렉션 등 핵심 구조를 활용해 간단한 애플리케이션을 설계 · 구현하는 능력을 기른다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020221_23v6 애플리케이션 설계	12	공통 모듈 설계하기	12		
2	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	24	언어특성 활용하기	12		
3			라이브러리 활용하기	12		
4	2001020232_23v5 응용SW 기초 기술 활용	12	데이터베이스 기초 활용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	JAVA프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공통 모듈 설계하기	재사용성 확보와 중복 개발을 회피하기 위하여, 전체 시스템 차원과 단위 시스템 차원의 공통부분을 식별하여 이에 대한 상세 명세를 작성할 수 있다.		
	개발할 응용소프트웨어의 전반적인 기능과 구조를 이해하기 쉬운 크기로 공통 모듈을 설계할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도는 높이기 위한 공통모듈을 설계할 수 있다.		
	전반적인 처리 논리 구조에 예기치 못한 영향을 끼치지 않도록 공통 모듈 인터페이스의 인덱스 번호나 기능 코드를 설계할 수 있다.		
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		
데이터베이스 기초 활용하기	데이터베이스의 종류를 구분하고 응용 소프트웨어 개발에 필요한 데이터베이스의 특징을 식별할 수 있다.		
	주어진 E-R(Entity-Relationship) 다이어그램을 이용하여 관계형 데이터베이스의 테이블을 정의할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	한 개의 테이블에 대해 데이터를 삽입, 수정, 삭제하고 행을 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
객체지향프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
객체지향 프로그래밍의 핵심 원리(추상화 · 캡슐화 · 상속 · 다형성)를 활용해 문제를 구조적으로 분석하고, 재사용성과 확장성이 높은 프로그램을 설계 · 구현하는 능력을 기른다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020221_23v6 애플리케이션 설계	24	공통 모듈 설계하기	12		
2			타 시스템 연동설계하기	12		
3	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	12	라이브러리 활용하기	12		
4	2001020232_23v5 응용SW 기초 기술 활용	12	네트워크 기초 활용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	객체지향프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공통 모듈 설계하기	재사용성 확보와 중복 개발을 회피하기 위하여, 전체 시스템 차원과 단위 시스템 차원의 공통부분을 식별하여 이에 대한 상세 명세를 작성할 수 있다.		
	개발할 응용소프트웨어의 전반적인 기능과 구조를 이해하기 쉬운 크기로 공통 모듈을 설계할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도는 높이기 위한 공통모듈을 설계할 수 있다.		
	전반적인 처리 논리 구조에 예기치 못한 영향을 끼치지 않도록 공통 모듈 인터페이스의 인덱스 번호나 기능 코드를 설계할 수 있다.		
타 시스템 연동설계하기	소프트웨어 아키텍처에서 정의한 타 시스템 연동 리스트 및 연동 방안을 참조하여, 타 시스템 연동 상세 설계의 가이드라인을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처의 정의를 반영한 연동 상세 설계 가이드라인에 따라, 타 시스템 연동 상세 설계할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처에 따라 선정된 개발 및 운영 환경에 사용될 기술영역별 미들웨어솔루션에 대하여 명세를 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처에 따른 시스템 간의 연동 시, 발생할 수 있는 오류를 예측하고 이의 대응 방안에 대해 제시할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		
네트워크 기초 활용하기	네트워크 계층구조에서 각 계층의 역할을 구별할 수 있다.		
	패킷 스위칭 시스템의 라우팅 알고리즘과 프로토콜을 식별할 수 있다.		
	응용소프트웨어의 특성에 따라 프로토콜을 구별하여 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
모바일앱개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
모바일 앱 개발에 필요한 핵심 개념과 UI · 이벤트 처리 · 데이터 관리 기술을 익히고, 플랫폼(Android · iOS) 특성을 고려해 실사용 가능한 앱을 기획 · 설계 · 구현하는 능력을 기른다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020321_24v6 임베디드 애플리케이션 분석	12	애플리케이션 요구사항 분석하기	12		
2	2001020322_24v7 임베디드 애플리케이션 설계	24	애플리케이션 아키텍처 설계하기	12		
3			UML 다이어그램 작성하기	12		
4	2001020324_24v7 임베디드 애플리케이션 구현	12	애플리케이션 모듈 구현하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모바일앱개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
애플리케이션 요구사항 분석하기	도메인 시스템과 애플리케이션에 대한 기능 모델링, 데이터 모델링, 사용자 인터페이스 모델링을 수행할 수 있다.		
	주요 사건, 시간 관련 행위 등을 정리하여 시스템, 애플리케이션에 대한 동적 모델링을 수행할 수 있다.		
	애플리케이션 요구사항에 따라 기능 모델링, 데이터 모델링, 동적 모델링간의 유즈 케이스 결과를 문서화할 수 있다.		
애플리케이션 아키텍처 설계하기	애플리케이션 요구사항 분석결과에 따라 개발될 애플리케이션 소프트웨어 아키텍처 스타일과 패턴들을 검토할 수 있다.		
	애플리케이션 요구사항 분석결과에 따라 전형적인 원형을 정의하고 시스템을 사용할 문맥에 맞추어 표현할 수 있다.		
	애플리케이션 요구사항 분석결과에 따라 사용자 인터페이스를 설계하고 전체 아키텍처를 컴포넌트 단위로 정의할 수 있다.		
UML 다이어그램 작성하기	클래스 다이어그램을 작성하고 객체 간의 상호작용을 분석하여 인터렉션 다이어그램을 작성할 수 있다.		
	공통 작업이 빈번한 클래스들, 또는 하위 패키지들을 그룹지어 패키지 다이어그램을 작성하고 객체 내부 행위를 분석하여 스테이트 다이어그램을 작성할 수 있다.		
	클래스의 메소드의 내부 로직을 분석하여 액티비티 다이어그램을 작성하고 시스템의 전체 구조를 분석하여 디플로이먼트 다이어그램을 작성할 수 있다.		
애플리케이션 모듈 구현하기	개발도구와 프로그래밍 언어(들)를 사용하여 단위, 공통 모듈의 프로그램을 구현할 수 있다.		
	요구사항이 반영된 구현 코드를 컴파일하여 모든 오류와 경고를 소스를 수정하여 제거할 수 있다.		
	개발된 모듈별 소스 코드를 디버깅 도구를 활용하여 디버깅을 수행하고 개발된 프로그램을 통합할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
스마트제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 플랫폼 구축 계획이란 인공지능 플랫폼에 대한 동향과 기술을 파악하여 그 목표와 범위를 정의하고 이를 구축하기 위한 일정과 비용을 계획하는 능력을 함양.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070104_23v2 인공지능 플랫폼 인프라 구현	18	인공지능 플랫폼 하드웨어 환경 구현하기	6		
2			인공지능 플랫폼 소프트웨어 환경 구현하기	6		
3			인공지능 플랫폼 네트워크 환경 구현하기	6		
4	2001070105_23v2 인공지능 플랫폼 기능 구현	30	인공지능 학습 기능 구현하기	6		
5			인공지능 플랫폼 관리 기능 구현하기	6		
6			인공지능 추론 기능 구현하기	6		
7			인공지능 모델 검증 기능 구현하기	6		
8			인공지능 인지 기능 구현하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 플랫폼 하드웨어 환경 구현하기	인공지능 플랫폼 인프라 설계의 하드웨어 요구사항을 파악할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 하드웨어 자원을 검토하여 선정할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 하드웨어를 설치하고 구성할 수 있다.		
	설치된 하드웨어의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 소프트웨어 환경 구현하기	인공지능 플랫폼 인프라 설계의 소프트웨어 요구사항을 파악할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 소프트웨어 자원을 검토하여 선정할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 소프트웨어를 설치하고 구성할 수 있다.		
	설치된 소프트웨어의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 네트워크 환경 구현하기	인공지능 플랫폼 인프라 설계의 네트워크 요구사항을 파악할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 네트워크 자원을 검토하여 선정할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 네트워크를 설치하고 구성할 수 있다.		
	설치된 네트워크의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.		
인공지능 학습 기능 구현하기	분석 대상의 주제에 따라 학습을 위한 데이터 생성 기능을 구현할 수 있다.		
	생성된 데이터를 학습이 최적화될 수 있도록 학습데이터와 검증데이터로 용도에 맞게 구분하는 기능을 구현할 수 있다.		
	학습 주제에 따라 적합한 학습 알고리즘과 초매개 변수(Hyper Parameter)를 설정하는 기능을 구현할 수 있다.		
	학습데이터를 학습 알고리즘에 적용하여 모델을 학습하는 기능을 구현할 수 있다.		
	검증데이터를 바탕으로 학습모델을 평가하는 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 추론 기능 구현하기	플랫폼 기능 설계에 따라 학습된 모델을 서비스 운영 환경에 적용하는 기능을 구현할 수 있다.		
	서비스 운영 환경에 적용된 학습모델을 바탕으로 추론 결과를 제공하는 기능을 구현할 수 있다.		
	사용자가 쉽게 이해하기 위해 추론된 결과를 변환하는 기능을 구현할 수 있다.		
	추론된 결과에 대해 사용자의 의견을 환류하여 반영하고 재학습하는 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 인지 기능 구현하기	학습데이터와 적용 알고리즘을 연결할 수 있는 분석환경을 통해 인지 모델을 구현할 수 있다.		
	인지 모델과 분석결과를 활용할 수 있는 연계모듈을 통합하여 인지 기능을 구현할 수 있다.		
	모델 결과의 성공 여부를 검증하여 인지 기능을 보완할 수 있다.		
인공지능 모델 검증 기능 구현하기	인공지능 모델 검증을 위하여 모델별 평가를 위한 관리 기준을 정의할 수 있다.		
	모델 평가 기준을 상세화하기 위하여 정해진 관리 기준에 따라 모델을 등록하기 위한 상세 기준 등록 기능을 구현할 수 있다.		

인공지능 모델 검증 기능 구현하기	평가지표별 상세 기준 미달, 성능 저하 모델에 대한 모니터링 기능을 구현할 수 있다.		
	모델의 성능 저하 원인에 따라 모델의 성능을 높이기 위하여 재학습 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 관리 기능 구현하기	인공지능 기능의 형상을 관리하는 기능을 구현할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 사용자 관리를 위한 기능을 구현할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 시각화 관리 기능을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
웹프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
웹 페이지 구조 · 스타일 · 동작을 구성하는 HTML, CSS, JavaScript의 기본 원리를 이해하고, 이를 활용해 간단한 정적 · 동적 웹 페이지를 설계 · 구현할 수 있는 기초 역량을 기른다.		시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020212_23v6 인터페이스 구현	24	인터페이스 설계서 확인하기	12		
2			인터페이스 기능 구현하기	12		
3	2001020218_23v6 인터페이스 설계	12	인터페이스 요구사항 확인하기	12		
4	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	12	스크립트 활용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인터페이스 설계서 확인하기	인터페이스 설계서를 기반으로 외부 및 내부 모듈 간의 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 인터페이스의 기능을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 인터페이스를 위한 데이터 표준을 확인할 수 있다.		
인터페이스 기능 구현하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 일관되고 정형화된 인터페이스 기능 구현을 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 인터페이스 기능 구현 실패 시 예외처리 방안을 정의할 수 있다.		
	응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 인터페이스 보안 기능을 적용할 수 있다.		
인터페이스 요구사항 확인하기	정의된 응용소프트웨어 요구사항을 참조하여 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 비기능 요구사항을 분석할 수 있다.		
	정의된 응용소프트웨어 요구사항을 참조하여 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 기능 요구사항을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 요구사항의 정확성과 완전성을 확인한다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
백엔드프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
서버 구조와 데이터 흐름을 이해하고, REST API · DB 연동 · 인증 등 핵심 백엔드 기술을 사용해 안정적이고 확장 가능한 웹 서비스를 설계 · 구현하는 능력을 기른다.		시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021603_22v1 PaaS 백엔드 설계	12	PaaS 기능 설계하기	12		
2	2001021605_22v1 PaaS 백엔드 개발	24	PaaS 프로비저닝 구현하기	12		
3			PaaS 기능 구현하기	12		
4	2001021608_22v1 PaaS 배포	12	PaaS 배포하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	백엔드프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PaaS 기능 설계하기	요구사항 명세서를 기반으로 PaaS 핵심기능과 보조기능을 분석할 수 있다.		
	PaaS 핵심기능과 보조기능을 위한 소프트웨어 프레임워크를 설계할 수 있다.		
	PaaS 핵심기능과 보조기능에 대한 단위 모듈별 인터페이스와 데이터 구조를 포함한 설계문서를 작성할 수 있다.		
	사용자 시나리오를 기반으로 설계문서를 검증할 수 있다.		
PaaS 프로비저닝 구현하기	인프라 자원을 제공하기 위한 프로비저닝 기능을 구현할 수 있다.		
	운영체제 설치를 위한 프로비저닝 기능을 구현할 수 있다.		
	소프트웨어 설치를 위한 프로비저닝 기능을 구현할 수 있다.		
	접근 권한 제공을 위한 프로비저닝 기능을 구현할 수 있다.		
PaaS 기능 구현하기	PaaS 설계에 따라서 PaaS 구축에 필요한 PaaS 기반 플랫폼과 개발도구를 검토하고 필요시 대안을 제시할 수 있다.		
	선정된 PaaS 기반 플랫폼과 개발도구를 활용하여 PaaS 애플리케이션 개발환경을 구축할 수 있다.		
	PaaS 설계에 따라서 선정된 PaaS 기반 플랫폼과 개발도구를 활용하여 PaaS 애플리케이션을 위한 핵심기능 및 보조기능을 구현할 수 있다.		
	구현된 PaaS 애플리케이션의 핵심기능과 보조기능의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
PaaS 배포하기	PaaS 배포 작업 계획서에 따라서 배포 대상을 확인하고 배포 작업 전 체크리스트를 통해 시스템 영향평가를 수행할 수 있다.		
	PaaS 배포 대상을 빌드하여 서비스 배포 버전을 생성할 수 있다.		
	PaaS 배포 도구를 활용하여 서비스 배포를 수행하고 배포 작업 후 체크리스트를 통해 시스템 영향평가를 수행할 수 있다.		
	PaaS 배포 내역과 결과를 정리하여 배포 작업 결과 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
UI 설계 산출물과 GUI 디자인 가이드를 바탕으로 UI 구현 표준을 수립하고 UI를 제작할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획	4			
2	문헌 및 제품 조사	4			
3	프로젝트 선정 및 발표	4			
4	요구사항 분석	4			
5	Rapid Prototyping	4			
6	모델링 및 설계	4			
7	End-to-End 시나리오 구현	4			
8	중간 발표 및 피드백	4			
9	모듈별 구현 및 통합 1	4			
10	모듈별 구현 및 통합 2	4			
11	모듈별 구현 및 통합 3	4			
12	2차 중간 발표 및 피드백	4			
13	테스트 및 수정 보완 1	4			
14	테스트 및 수정 보완 2	4			
15	포트폴리오 구축	4			
16	최종 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
응용소프트웨어 구현을 위하여 기초 기술을 적용하여 상세 설계를 바탕으로 개발환경을 구축하고 소스 코드의 품질을 개선할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료 조사	4			
2	통합프로그램 계획서 작성	4			
3	계획서 발표 및 item 선정	4			
4	스토리보드 작성 및 메뉴별 기능 정의	4			
5	응용 프로그램 구현1	4			
6	응용 프로그램 구현2	4			
7	응용 프로그램 구현3	4			
8	중간 발표 및 피드백	4			
9	수정사항 추가 개발 및 에러처리1	4			
10	수정사항 추가 개발 및 에러처리2	4			
11	수정사항 추가 개발 및 에러처리3	4			
12	2차 중간 발표 및 피드백	4			
13	테스트 및 에러처리1	4			
14	테스트 및 에러처리2	4			
15	최종 발표 자료 및 결과보고서 작성	4			
16	발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.		자체교제	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	3			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	3			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	3			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	3			
5	실험 수행 및 데이터 수집	3			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	3			
7	기초 통계 분석 실습	3			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	3			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	3			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	3			
11	실험 보고서 초안 작성	3			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	3			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	3			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	3			
15	보고서 완성 및 제출	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.		시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	3			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	3			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	3			
4	제어문 : 조건문, 순환문	3			
5	함수	3			
6	파일 읽기 및 쓰기	3			
7	중간고사	3			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	3			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	3			
10	자료구조 : 스택과 큐	3			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	3			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	3			
13	자료구조 : 문자열 검색	3			
14	자료구조 : 리스트	3			
15	자료구조 : 트리	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
피지컬AI응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
피지컬 AI에 관한 개념, 다양한 활용 방식과 사례를 살펴보고, 실환경에서 AI를 활용할 수 있는 기초지식을 습득한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬 AI 개론	3			
2	하드웨어기초-엑츄에이터 종류 및 특성, 제어	3			
3	센서 데이터 기초-센서 종류와 특성, 통신	3			
4	피지컬 AI를 위한 엣지 컴퓨팅	3			
5	컴퓨터 비전과 물체 인식	3			
6	물체 인식 실습	3			
7	물체 인식 활용	3			
8	중간평가	3			
9	음성 인식과 음성 제어	3			
10	제어 알고리즘 기초	3			
11	모터 제어와 AI 응용	3			
12	강화학습 기초	3			
13	행동 인식과 예측	3			
14	멀티모달 AI와 환경 인식	3			
15	피지컬 AI와 사회적 이슈	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
임베디드AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해한다. ● 경량화된 AI 모델 설계 및 임베디드 디바이스에의 적용 능력 배양한다. ● 실생활 문제 해결을 위한 임베디드 AI 응용 개발 역량 강화한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 임베디드 시스템과 AI의 개념 및 적용 사례 - MCU, 센서, 통신 인터페이스 등 기본 구성요소 이해	3			
2	- 머신러닝/딥러닝 개요, 주요 알고리즘 개념 및 실습 ① ▶ 선형회귀	3			
3	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ② ▶ 로지스틱회귀	3			
4	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ③ ▶ 퍼셉트론, 오류역전파 알고리즘	3			
5	- Numpy 실습 ▶ numpy 배열 객체 및 연산, 데이터 추출	3			
6	- Pandas 실습 ▶ 데이터 추출, 그룹별 집계, 병합과 연결	3			
7	- 시각화 도구 실습 ▶ matplotlib, seaborn, plotly	3			
8	중간평가	3			
9	- 데이터 전처리 ▶ 전처리 개념, 전처리 전략, 전처리 실습	3			
10	- Raspberry Pi 개요 및 환경설정 ▶ 리눅스 기본 명령어, 사용자와 권한, 관리도구	3			
11	- RaspberryPi GPIO 및 센서 활용	3			
12	- 센서 데이터 수집 및 전처리 (온습도, 조도, 모션 센서 등 데이터 수집 및 정제 실습)	3			
13	- 분류/회귀 모델 설계 및 학습 실습	3			
14	- 소형 프로젝트 기획 및 팀별 설계 진행	3			
15	- 임베디드 AI 프로젝트 구현	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
게임분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
게임의 구조와 시스템을 분석하고, 품질 보증(QA) 관점에서 문제를 발견 · 개선할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	게임 분석 개요	3			
2	게임 구성요소 분석	3			
3	플레이어 경험(UX) 분석	3			
4	게임 밸런스와 시스템 분석	3			
5	QA 기본 개념	3			
6	테스트 기획 및 케이스 설계	3			
7	버그 관리 및 리포트 작성	3			
8	중간 프로젝트 발표	3			
9	자동화 테스트와 도구	3			
10	데이터 기반 게임 QA	3			
11	경제 및 밸런스 QA	3			
12	UI/UX 품질 평가	3			
13	AI/NPC 동작 분석	3			
14	QA 프로세스 관리	3			
15	종합 프로젝트 발표	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
게임프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
게임 엔진의 동작 원리와 C# 스크립트를 활용한 인터랙티브 콘텐츠 제작 능력을 기르는 것을 목표로 한다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Unity 소개, 개발환경 구	3			
2	게임 오브젝트와 컴포넌트 구조	3			
3	C# 스크립팅 기초	3			
4	물리엔진과 충돌 처리	3			
5	카메라와 조명	3			
6	UI 프로그래밍	3			
7	애니메이션과 상태 전환	3			
8	중간 프로젝트	3			
9	사운드와 효과	3			
10	게임 데이터 관리	3			
11	AI와 NPC 행동	3			
12	게임 밸런스 조정	3			
13	게임 최적화 및 빌드	3			
14	QA 및 디버깅	3			
15	종합 프로젝트 제작	3			
16	최종 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
리눅스프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
오픈소스 운영체제인 리눅스 환경에서의 시스템 구조와 프로그래밍 방법을 이해하고, 명령어 기반 개발 능력을 기르는 것을 목표로 한다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	리눅스 소개	3			
2	쉘 명령어와 파일 시스템	3			
3	쉘 스크립트 기초	3			
4	리눅스 개발 환경과 gcc	3			
5	시스템 콜 개요	3			
6	파일 입출력 프로그래밍	3			
7	프로세스 개념	3			
8	중간 시험	3			
9	프로세스 간 통신(IPC)	3			
10	시그널과 예외 처리	3			
11	스레드 프로그래밍	3			
12	네트워크 프로그래밍 기초	3			
13	프로세스/스레드 동기화	3			
14	시스템 성능 분석	3			
15	IPC·스레드·소켓 통합 프로그램 제작	3			
16	기말 시험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
오픈프레임워크			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자바 기반 웹 애플리케이션 개발의 핵심 기술을 이해하고 실습을 통해 백엔드 시스템을 구축할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Spring 개요	3			
2	스프링 프레임워크 기초	3			
3	스프링 MVC 구조 이해	3			
4	요청/응답 처리	3			
5	템플릿 엔진 사용	3			
6	Spring Boot 기반 구조	3			
7	REST API 설계	3			
8	중간시험	3			
9	데이터베이스 연동(JPA)	3			
10	서비스 계층 설계	3			
11	예외 처리 및 로깅	3			
12	Spring Security 기초	3			
13	파일 업로드 및 외부 API 연동	3			
14	배포 및 운영	3			
15	프로젝트 발표	3			
16	기말시험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
클라우드컴퓨팅실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
AWS, Azure, GCP 등 주요 클라우드 플랫폼의 핵심 서비스와 인프라 구성 원리를 실습을 통해 이해하는 것을 목표로 한다.		시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	클라우드의 개념	3			
2	가상머신(VM) 환경 구성	3			
3	스토리지 서비스 이해	3			
4	네트워킹 기초	3			
5	웹 애플리케이션 배포	3			
6	데이터베이스 서비스	3			
7	로드밸런싱과 오토스케일링	3			
8	중간시험	3			
9	서버리스 컴퓨팅 이해	3			
10	컨테이너와 Docker	3			
11	컨테이너 오케스트레이션	3			
12	DevOps와 CI/CD	3			
13	보안 및 인증 관리	3			
14	클라우드 AI 서비스 활용	3			
15	종합 프로젝트 발표	3			
16	기말시험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
프론트엔드프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
React 라이브러리를 중심으로 현대적인 웹 애플리케이션의 구조와 컴포넌트 기반 개발 기법을 이해하고 구현 능력을 기르는 것을 목표로 한다.		시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발환경 구축	3			
2	React 기본 개념 이해	3			
3	이벤트 처리와 상태 관리	3			
4	컴포넌트 구조 설계	3			
5	리스트와 조건부 렌더링	3			
6	스타일링 기법	3			
7	React Router를 활용한 라우팅	3			
8	중간 프로젝트	3			
9	useEffect와 비동기 처리	3			
10	Context API와 전역 상태 관리	3			
11	외부 라이브러리 활용	3			
12	Firebase 및 백엔드 연동	3			
13	폼 관리 및 유효성 검사	3			
14	성능 최적화 및 배포	3			
15	종합 프로젝트 개발	3			
16	최종 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
SW테스트실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
소프트웨어 품질 확보를 위한 테스트 기법과 실무 절차를 학습하고, 테스트 계획 · 설계 · 실행 · 분석 · 보고의 전 과정을 수행할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.		시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	테스트 개요	3			
2	소프트웨어 테스트 프로세스	3			
3	테스트 원칙 및 테스트 레벨	3			
4	블랙박스 테스트 기법(1)	3			
5	블랙박스 테스트 기법(2)	3			
6	화이트박스 테스트 기법(1)	3			
7	화이트박스 테스트 기법(2)	3			
8	중간 시험	3			
9	테스트 문서화	3			
10	결함 관리	3			
11	테스트 자동화 개요	3			
12	성능 및 부하 테스트	3			
13	보안 및 회귀 테스트	3			
14	품질 측정 및 메트릭	3			
15	테스트 관리와 협업	3			
16	기말시험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
자연어처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자연어의 의미를 컴퓨터가 이해하고 처리하는 기술과 대규모 언어모델(LLM)의 동작 원리를 학습하여 실무형 AI 응용 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자연어처리 개요	3			
2	텍스트 데이터 이해	3			
3	텍스트 전처리와 임베딩	3			
4	언어모델 기초	3			
5	딥러닝 기반 NLP	3			
6	어텐션 메커니즘	3			
7	트랜스포머(Transformer) 구조	3			
8	중간 시험	3			
9	대규모 언어모델(LLM) 개요	3			
10	프롬프트 엔지니어링	3			
11	파인튜닝(Fine-tuning)	3			
12	한국어 LLM 및 오픈소스 모델	3			
13	벡터 데이터베이스와 RAG	3			
14	LLM 응용 서비스 구현 (1)	3			
15	프로젝트 발표	3			
16	기말 시	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업 현장에서 요구되는 기술 · 문제해결 · 협업 능력을 실제 업무 환경 속에서 체득하도록 하고, 전공 지식을 실무 경험과 연결해 취업 경쟁력을 높이는 역량을 기른다.		별도 교재 없음	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업 현장의 실무 실습	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능응용전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업 현장에서 요구되는 기술 · 문제해결 · 협업 능력을 실제 업무 환경 속에서 체득하도록 하고, 전공 지식을 실무 경험과 연결해 취업 경쟁력을 높이는 역량을 기른다.		별도 교재 없음	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업 현장의 실무 실습	160			